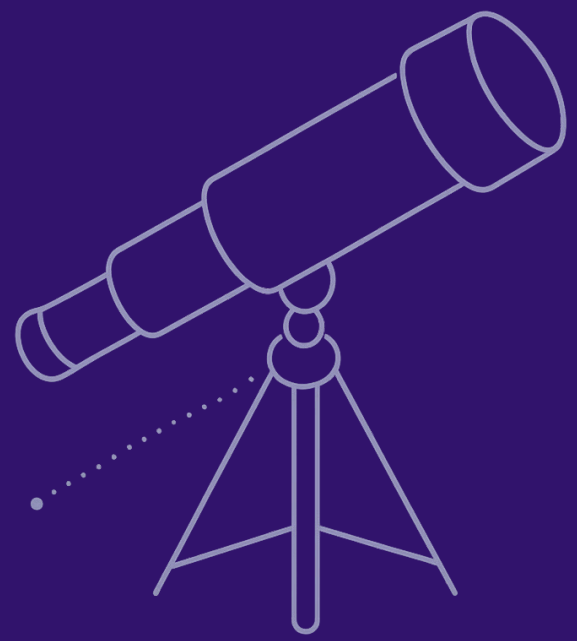
Lập trình Mạng Máy Tính Cơ Bản

Giáo viên: TS. Bùi Quy Anh

Trường: Đại học Tôn Đức Thắng

Made with GAMMA



UDP và TCP

Giải thích ngắn gọn về hai giao thức tầng Transport: UDP (không kết nối, tối ưu cho tốc độ) và TCP (có kết nối, đảm bảo tin cậy). Mục tiêu: giúp bạn hiểu khi nào dùng mỗi giao thức và vì sao thiết kế mạng chọn phương án này.

Made with GAMMA

UDP — User Datagram Protocol

Không kết nối (connectionless)

Gửi gói ngay mà không thiết lập luồng trước — giảm độ trễ khởi tạo.

Không đảm bảo đến nơi

Không có ACK, không có retransmission; ứng dụng phải chấp nhận mất gói hoặc tự xử lý.

Header nhỏ, hiệu năng cao

Ít overhead → tiêu thụ băng thông thấp, phù hợp cho realtime.

Ứng dụng tiêu biểu: **streaming video**, **game online**, **DNS** — nơi tốc độ và độ trễ quan trọng hơn độ tin cậy tuyệt đối.

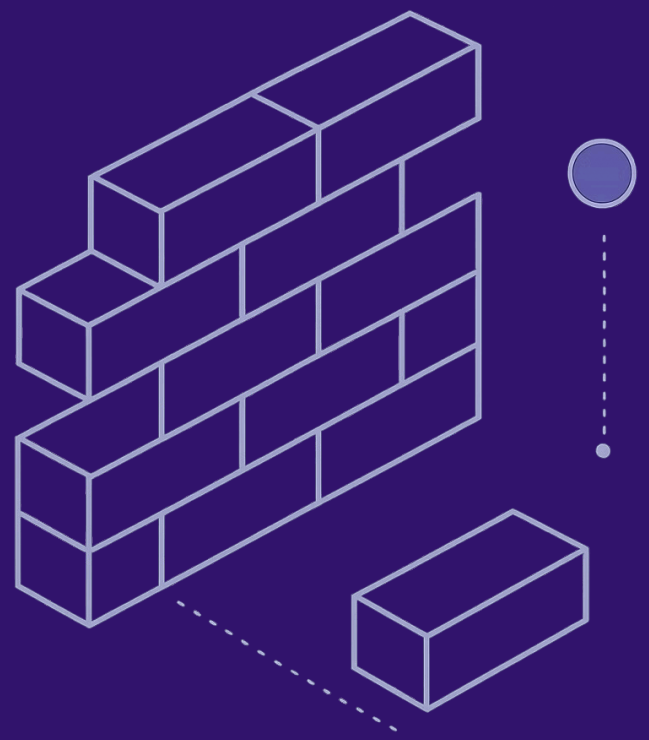
Made with GAMMA

Đặc điểm kỹ thuật của UDP (tóm tắt)

- Không thiết lập kết nối trước khi gửi
- Không đảm bảo dữ liệu đến nơi / không có ACK
- Không có retransmission hoặc flow control
- Header rất nhỏ → tối ưu cho tốc độ và độ trễ thấp

Khi cần tin cậy, hãy đẩy cơ chế kiểm soát vào tầng ứng dụng (ví dụ: FEC, ARQ tùy ứng dụng).

Made with GAMMA



Ưu & nhược điểm của UDP — Một cái nhìn cân bằng

Ưu điểm

- Tốc độ cao, độ trễ thấp\n- Overhead nhỏ\n- Phù hợp real-time

Nhược điểm

- Mất dữ liệu có thể xảy ra\n- Không đảm bảo thứ tự\n- Ứng dụng phải tự xử lý lỗi

Made with GAMMA

TCP — Transmission Control Protocol

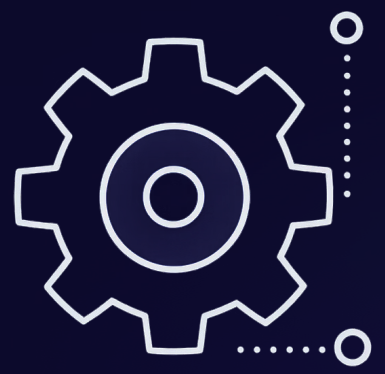
TCP là giao thức **có kết nối**, thiết kế để truyền dữ liệu một cách **đáng tin cậy**. TCP đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự, hỗ trợ phát hiện và sửa lỗi thông qua ACK, retransmission, cùng cơ chế điều tiết lưu lượng và điều tiết tắc nghẽn.

Ứng dụng tiêu biểu: **Web (HTTP/HTTPS)**, **Email**, **FTP** — nơi độ tin cậy quan trọng hơn độ trễ.

Made with GAMMA

Đặc điểm kỹ thuật của TCP

- Connection-oriented: **3-way handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK)
- ACK để xác nhận dữ liệu và retransmission khi mất gói
- Flow control (window) để điều chỉnh tốc độ truyền
- Congestion control (AIMD, slow start, fast retransmit) để ứng phó tắc nghẽn mạng
- Dữ liệu được chia thành **segment** trước khi gửi



Made with GAMMA

So sánh nhanh: UDP vs TCP

Tiêu chí	UDP	TCP
Kết nối	Không	Có
Tốc độ	Nhanh, độ trễ thấp	Chậm hơn (do overhead)
Độ tin cậy	Thấp (mất gói)	Cao (ACK & retransmission)
Kiểm soát lỗi	Không	Có (ACK, checksum, retransmit)
Ứng dụng điển hình	Game, Streaming, DNS	Web, Email, FTP

Gợi ý nhanh: chọn UDP khi cần độ trễ rất thấp; chọn TCP khi cần đảm bảo dữ liệu và thứ tự.

Made with GAMMA

Khi nào nên dùng cái nào — Quy tắc thực tế

01

Realtime (âm thanh, video, game)

Dùng UDP hoặc giao thức trên UDP với cơ chế ứng dụng nếu chấp nhận mất gói nhưng cần thấp độ trễ.

02

Truyền tải quan trọng (tài liệu, email)

Dùng TCP để đảm bảo toàn vẹn và thứ tự dữ liệu.

03

Dịch vụ lai

Xem xét QUIC (gói trên UDP nhưng cung cấp tính năng giống TCP) cho ứng dụng web hiện đại.

Made with GAMMA

Tổng kết: UDP và TCP

UDP: Tốc độ là ưu tiên hàng đầu

Lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực như streaming và game, nơi mất vài gói dữ liệu không quá quan trọng nhưng độ trễ phải cực thấp.

TCP: Đảm bảo dữ liệu đến nơi an toàn

Sử dụng cho các ứng dụng cần độ tin cậy cao như duyệt web, email, và truyền file, nơi mọi byte dữ liệu phải được truyền tải nguyên vẹn và đúng thứ tự.

Made with GAMMA

Lời kết: Nền tảng của Mạng lưới hiện đại

Hiểu sâu sắc về UDP và TCP không chỉ là kiến thức cơ bản mà còn là chìa khóa để thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống mạng mạnh mẽ, đáng tin cậy trong thế giới kết nối ngày nay.

Made with GAMMA